TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG & GIAO DIỆN

Hệ thống Quản lý Kho Thực phẩm Đông lạnh

Mô tả toàn bộ luồng xử lý · Giao diện · Quy tắc kiểm tra dữ liệu (Validate)

Công nghệ: MySQL & Java Spring Boot
Đồ án môn học · Phân tích & Thiết kế hệ thống

Mục lục

1. Tổng quan hệ thống
2. Công nghệ & kiến trúc
3. Phân quyền người dùng
4. Danh sách màn hình (sơ đồ chức năng)
5. Đặc tả chi tiết từng chức năng
   5.1 Đăng nhập | 5.2 Trang chủ (Dashboard) | 5.3 Quản lý sản phẩm
   5.4 Quản lý vị trí kho | 5.5 Nhập kho | 5.6 Xuất kho (FEFO)
   5.7 Xem tồn kho | 5.8 Cảnh báo hạn dùng | 5.9 Báo cáo | 5.10 Quản lý người dùng
6. Quy tắc nghiệp vụ chung (FEFO & Cảnh báo)
7. Bảng tổng hợp quy tắc Validate
8. Thông báo & xử lý lỗi chuẩn

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống hỗ trợ quản lý kho thực phẩm đông lạnh. Khác với kho hàng thông thường, thực phẩm đông lạnh có hai đặc thù bắt buộc phải xử lý: **chuỗi lạnh** (nhiệt độ bảo quản của từng sản phẩm) và **hạn sử dụng nghiêm ngặt**. Do đó hàng được quản lý theo **từng lô**, xuất kho theo nguyên tắc **FEFO** (First Expired – First Out: lô nào hết hạn sớm hơn thì xuất trước), và hệ thống **tự động cảnh báo** các lô sắp hết hạn.

Mục tiêu chính: quản lý danh mục sản phẩm kèm nhiệt độ bảo quản; theo dõi nhập – xuất – tồn chính xác theo lô; áp dụng FEFO khi xuất; cảnh báo hàng sắp hết hạn; và cung cấp báo cáo phục vụ quản lý.

2. Công nghệ & kiến trúc

Thành phần	Lựa chọn
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0 (9 bảng: nguoi_dung, san_pham, vi_tri_kho, lo_hang, phieu_nhap, chi_tiet_nhap, phieu_xuat, chi_tiet_xuat, canh_bao)
Backend	Java Spring Boot (Spring MVC + Spring Data JPA / Hibernate)
Giao diện	Thymeleaf + Bootstrap (web, giao diện tiếng Việt) — hoặc REST API + trang HTML tuỳ nhóm
Bảo mật	Spring Security, mật khẩu mã hoá BCrypt, phân quyền theo vai trò
Tự động hoá	Spring `@Scheduled` để chạy tác vụ cảnh báo hạn dùng định kỳ

Kiến trúc phân lớp chuẩn: `Controller → Service → Repository → Database`. Controller nhận yêu cầu, Service chứa nghiệp vụ (FEFO, kiểm tra tồn, sinh cảnh báo), Repository truy cập dữ liệu qua JPA.

3. Phân quyền người dùng

Hệ thống có 2 vai trò người dùng và 1 tác nhân thời gian (hệ thống tự động).

Vai trò	Được phép làm	Không được
Thủ kho (THU_KHO)	Đăng nhập; quản lý sản phẩm & vị trí; nhập kho; xuất kho (FEFO); xem tồn kho; xem cảnh báo hạn dùng.	Xem báo cáo tổng hợp; quản lý người dùng.
Quản lý (QUAN_LY)	Đăng nhập; xem tồn kho; xem cảnh báo; xem & xuất báo cáo; quản lý người dùng.	(Tuỳ chọn) thao tác nhập/xuất trực tiếp — mặc định là quyền của thủ kho.
Hệ thống (thời gian)	Tự động rà soát lô hàng theo chu kỳ và sinh bản ghi cảnh báo (sắp hết hạn / quá hạn / dưới tồn tối thiểu).	Không phải người dùng đăng nhập.

> Sau khi đăng nhập, hệ thống chỉ hiển thị các menu tương ứng với vai trò. Nếu người dùng cố truy cập trực tiếp URL không thuộc quyền của mình → chuyển đến trang "Không có quyền truy cập" (HTTP 403).

4. Danh sách màn hình (sơ đồ chức năng)

STT	Màn hình	Vai trò truy cập	Use case
1	Đăng nhập	Tất cả	UC1
2	Trang chủ / Dashboard	Thủ kho, Quản lý	–
3	Danh sách & quản lý sản phẩm	Thủ kho	UC2
4	Quản lý vị trí kho	Thủ kho	UC2 (mở rộng)
5	Nhập kho (theo lô)	Thủ kho	UC3
6	Xuất kho (FEFO)	Thủ kho	UC4
7	Xem tồn kho	Thủ kho, Quản lý	UC5
8	Cảnh báo hạn dùng	Thủ kho, Quản lý	UC6
9	Báo cáo nhập – xuất – tồn	Quản lý	UC7
10	Quản lý người dùng	Quản lý	UC8

5. Đặc tả chi tiết từng chức năng

Mỗi chức năng gồm 4 phần: **(a) Mô tả**, **(b) Luồng xử lý** (luồng chính + luồng phụ/ngoại lệ), **(c) Giao diện**, **(d) Quy tắc validate**.

5.1. Đăng nhập UC1

(a) Mô tả: Người dùng nhập tài khoản để vào hệ thống. Hệ thống xác thực và điều hướng theo vai trò.

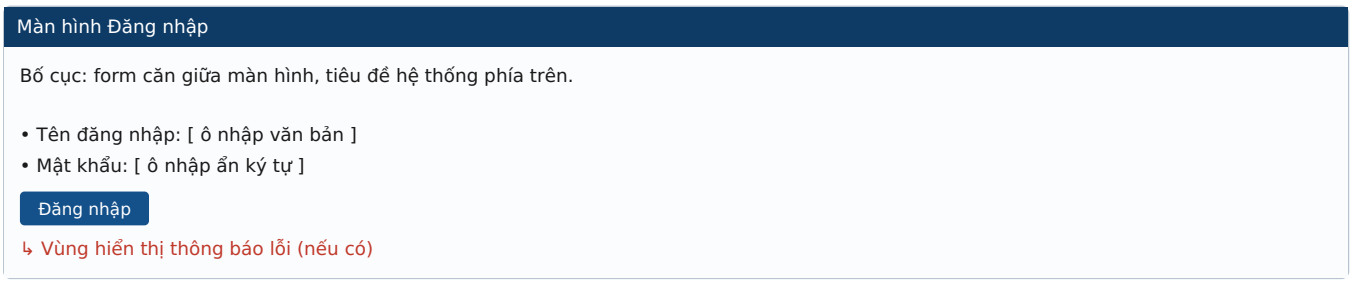
(b) Luồng xử lý:

1. Người dùng mở trang đăng nhập, nhập *tên đăng nhập* và *mật khẩu*.
2. Nhấn nút **Đăng nhập**.
3. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại và mật khẩu (so khớp bản mã hoá BCrypt).
4. Nếu đúng → tạo phiên đăng nhập, chuyển vào Trang chủ tương ứng vai trò.

Luồng phụ / ngoại lệ:

- 3a. Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → báo lỗi ngay tại ô, không gửi form.
- 3b. Sai tài khoản hoặc mật khẩu → thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" (không nói rõ sai cái nào).
- 3c. Tài khoản bị khoá (`trang_thai = 0`) → "Tài khoản đã bị khoá, liên hệ quản lý".

(c) Giao diện:



(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Tên đăng nhập	Bắt buộc, không để trống	"Vui lòng nhập tên đăng nhập"
Mật khẩu	Bắt buộc, không để trống	"Vui lòng nhập mật khẩu"
Xác thực	Tài khoản tồn tại + mật khẩu đúng + đang hoạt động	"Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"

5.2. Trang chủ (Dashboard)

(a) Mô tả: Màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập, tổng hợp nhanh tình hình kho và các cảnh báo cần chú ý.

(b) Luồng xử lý: Sau đăng nhập → hệ thống truy vấn số liệu tổng hợp (tổng số sản phẩm, tổng tồn, số lô sắp hết hạn, số lô quá hạn) và hiển thị. Người dùng bấm vào từng thẻ để đi tới màn hình chi tiết.

(c) Giao diện:

Dashboard

Thanh menu bên trái (theo vai trò) · Thanh trên hiển thị tên người dùng + nút Đăng xuất.

Khu vực thẻ thống kê (card):
• [Tổng số sản phẩm] • [Tổng số lượng tồn]
• [Số lô sắp hết hạn] (màu cam) • [Số lô quá hạn] (màu đỏ)

Bảng "Lô cần ưu tiên xử lý": danh sách rút gọn các lô sắp/đã hết hạn.

(d) Validate: Màn hình chỉ đọc, không nhập liệu → không có validate. Chỉ kiểm tra quyền truy cập (phải đã đăng nhập).

5.3. Quản lý sản phẩm UC2

(a) Mô tả: Thêm / sửa / xoá / tìm kiếm sản phẩm, kèm nhiệt độ bảo quản và mức tồn tối thiểu.

(b) Luồng xử lý — Thêm/Sửa:

1. Thủ kho vào màn hình Sản phẩm, thấy danh sách và ô tìm kiếm.
2. Nhấn **Thêm mới** (hoặc **Sửa** ở một dòng) → mở form.
3. Nhập/sửa thông tin, nhấn **Lưu**.
4. Hệ thống validate → nếu hợp lệ, lưu và quay lại danh sách kèm thông báo thành công.

Luồng phụ / ngoại lệ:

- 3a. Mã sản phẩm bị trùng → báo lỗi, không lưu.
- 3b. Nhiệt độ min > nhiệt độ max → báo lỗi.
- **Xoá:** Nếu sản phẩm còn lô đang tồn (`so_luong_ton > 0`) → không cho xoá, gợi ý "ngừng kinh doanh" (đặt `trang_thai = 0`) thay vì xoá cứng.

(c) Giao diện — Danh sách:

Danh sách sản phẩm

Ô tìm kiếm [theo mã / tên] Tìm + Thêm mới

Bảng: Mã SP | Tên SP | ĐVT | Nhiệt độ (°C) | Tồn tối thiểu | Trạng thái | Thao tác
Mỗi dòng có: Sửa Xoá

Giao diện — Form thêm/sửa:

Thông tin sản phẩm

• Mã sản phẩm: [ô nhập] (khoá khi sửa)
• Tên sản phẩm: [ô nhập]
• Đơn vị tính: [chọn: kg / thùng / gói / hộp…]
• Nhiệt độ min (°C): [số] • Nhiệt độ max (°C): [số]
• Tồn tối thiểu: [số nguyên]
• Mô tả: [ô nhập nhiều dòng]

Lưu Huỷ

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Mã sản phẩm	Bắt buộc; ≤ 20 ký tự; duy nhất (không trùng)	"Mã sản phẩm đã tồn tại"
Tên sản phẩm	Bắt buộc; ≤ 150 ký tự	"Vui lòng nhập tên sản phẩm"
Đơn vị tính	Bắt buộc	"Vui lòng chọn đơn vị tính"
Nhiệt độ min / max	Là số; nếu nhập cả hai thì min ≤ max	"Nhiệt độ min phải nhỏ hơn hoặc bằng max"
Tồn tối thiểu	Số nguyên ≥ 0	"Tồn tối thiểu phải là số nguyên không âm"

Xoá	Chỉ xoá được khi không còn lô tồn	"Không thể xoá: sản phẩm còn hàng trong kho"

5.4. Quản lý vị trí kho

(a) Mô tả: Khai báo các vị trí lưu hàng (kho/kệ) và nhiệt độ khu vực, phục vụ nhập kho và tra tồn theo vị trí.

(b) Luồng: Tương tự quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xoá/tìm). Không xoá được vị trí đang chứa lô còn tồn.

(c) Giao diện: Danh sách (Mã vị trí | Tên | Nhiệt độ hiện tại | Mô tả | Thao tác) + form thêm/sửa với các ô: Mã vị trí, Tên vị trí, Nhiệt độ hiện tại, Mô tả.

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Mã vị trí	Bắt buộc; duy nhất	"Mã vị trí đã tồn tại"
Tên vị trí	Bắt buộc	"Vui lòng nhập tên vị trí"
Nhiệt độ hiện tại	Là số (cho phép âm, ví dụ −18)	"Nhiệt độ phải là số"
Xoá	Không xoá khi còn lô ở vị trí	"Không thể xoá: vị trí đang chứa hàng"

5.5. Nhập kho theo lô UC3

(a) Mô tả: Nhập hàng vào kho theo từng lô. Mỗi lô có ngày sản xuất, hạn dùng, vị trí lưu và số lượng riêng. Khi lưu, hệ thống tạo phiếu nhập + các lô hàng mới, đồng thời tăng tồn.

(b) Luồng xử lý:

1. Thủ kho mở màn hình Nhập kho, nhập thông tin phiếu (nhà cung cấp, ghi chú).
2. Thêm từng dòng chi tiết: chọn sản phẩm, nhập mã lô, ngày SX, hạn dùng, vị trí, số lượng, đơn giá.
3. Có thể thêm nhiều dòng trong một phiếu.
4. Nhấn **Lưu phiếu nhập**.
5. Hệ thống validate toàn bộ → tạo `phieu_nhap`, tạo `lo_hang` (với `so_luong_ton = so_luong_nhap`) và các dòng `chi_tiet_nhap`.
6. Hiển thị thông báo thành công + mã phiếu.

Luồng phụ / ngoại lệ:

- 4a. Chưa có dòng chi tiết nào → không cho lưu.
- 4b. Mã lô trùng lô đã có → báo lỗi.
- 4c. Hạn dùng ≤ ngày hiện tại → cảnh báo "đang nhập hàng đã/sắp hết hạn", yêu cầu xác nhận lại.
- 4d. Ngày sản xuất > hạn dùng → báo lỗi.

(c) Giao diện:

Phiếu nhập kho

Thông tin phiếu: Mã phiếu (tự sinh) · Ngày nhập (mặc định hôm nay) · Nhà cung cấp [ô nhập] · Ghi chú [ô nhập]

Chi tiết lô hàng: + Thêm dòng

Bảng nhập: Sản phẩm [chọn] | Mã lô [nhập] | Ngày SX [ngày] | Hạn dùng [ngày] | Vị trí [chọn] | SL [số] | Đơn giá [số] | [Xoá dòng]

Lưu phiếu nhập | Huỷ

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Chi tiết phiếu	Phải có ≥ 1 dòng	"Phiếu nhập phải có ít nhất một dòng hàng"
Sản phẩm	Bắt buộc chọn	"Vui lòng chọn sản phẩm"
Mã lô	Bắt buộc; duy nhất	"Mã lô đã tồn tại"
Ngày sản xuất	Không lớn hơn hạn dùng	"Ngày sản xuất phải trước hạn dùng"
Hạn dùng	Bắt buộc; cảnh báo nếu ≤ hôm nay	"Hàng đã/sắp hết hạn — xác nhận vẫn nhập?"
Số lượng	Bắt buộc; số nguyên > 0	"Số lượng phải lớn hơn 0"
Đơn giá	Số ≥ 0 (nếu nhập)	"Đơn giá không hợp lệ"

5.6. Xuất kho theo FEFO UC4

(a) Mô tả: Xuất hàng theo nguyên tắc FEFO — hệ thống tự động trừ hàng từ lô có hạn dùng sớm nhất trước. Hỗ trợ hai loại xuất: **xuất bán** và **xuất huỷ** (cho hàng đã quá hạn).

(b) Luồng xử lý (luồng chính):

1. Thủ kho chọn sản phẩm và nhập số lượng cần xuất.
2. Hệ thống truy vấn các lô còn hàng của sản phẩm.
3. Hệ thống sắp xếp lô theo hạn dùng *tăng dần* (FEFO).
4. Hệ thống đề xuất trừ hàng lần lượt từ lô hết hạn sớm nhất; nếu một lô không đủ thì tràn sang lô kế tiếp.
5. Thủ kho xem bảng phân bổ đề xuất và **xác nhận**.
6. Hệ thống cập nhật `so_luong_ton` từng lô, ghi `phieu_xuat` + `chi_tiet_xuat`.

> **Ví dụ FEFO:** Cần xuất 130 kg cá. Lô A (hạn 22/09, còn 100) và Lô B (hạn 01/12, còn 120). Hệ thống trừ 100 từ Lô A (hết), rồi 30 từ Lô B. Kết quả: Lô A còn 0, Lô B còn 90.

Luồng phụ / ngoại lệ:

- 3a. Số lượng yêu cầu > tổng tồn hiện có → báo lỗi và dừng (đảm bảo toàn vẹn: không cho xuất quá tồn).
- 4a. Nếu lô cần trừ đã quá hạn → cảnh báo, **không cho xuất bán**; chỉ cho phép chọn loại **xuất huỷ**.
- 5a. Người dùng huỷ ở bước xác nhận → không thay đổi dữ liệu.

(c) Giao diện:

Phiếu xuất kho (FEFO)

Bước 1 – Yêu cầu xuất:
• Sản phẩm: [chọn] • Số lượng cần xuất: [số] • Loại xuất: [Xuất bán / Xuất huỷ]
• Lý do (bắt buộc nếu xuất huỷ): [ô nhập]
Tính phân bổ FEFO

Bước 2 – Bảng phân bổ đề xuất (chỉ đọc):
Mã lô | Hạn dùng | Tồn hiện có | SL trừ ở lô này | Trạng thái (bình thường / quá hạn)

Tổng cộng: *… / … cần xuất*

Xác nhận xuất | Huỷ

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Sản phẩm	Bắt buộc chọn	"Vui lòng chọn sản phẩm"
Số lượng xuất	Bắt buộc; số nguyên > 0	"Số lượng xuất phải lớn hơn 0"
Số lượng vs tồn	≤ tổng tồn hiện có của sản phẩm	"Không đủ tồn kho (còn X)"
Loại xuất	Bắt buộc; lô quá hạn chỉ được "Xuất huỷ"	"Lô đã quá hạn, chỉ được xuất huỷ"
Lý do	Bắt buộc khi loại = Xuất huỷ	"Vui lòng nhập lý do huỷ"

5.7. Xem tồn kho UC5

(a) Mô tả: Tra cứu tồn kho theo sản phẩm, theo lô, hoặc theo vị trí; đánh dấu sản phẩm dưới mức tồn tối thiểu.

(b) Luồng: Người dùng chọn tiêu chí lọc (sản phẩm / vị trí / trạng thái hạn dùng) → hệ thống truy vấn và hiển thị. Có thể chuyển giữa 2 chế độ xem: *tổng hợp theo sản phẩm* và *chi tiết theo lô*.

(c) Giao diện:

Tồn kho

Bộ lọc: Sản phẩm [chọn] · Vị trí [chọn] · Tình trạng [Tất cả / Sắp hết hạn / Quá hạn] Lọc

Xem tổng hợp: Mã SP | Tên SP | Tổng tồn | Tồn tối thiểu | (⚠ nếu dưới ngưỡng)
Xem chi tiết lô: Mã lô | Sản phẩm | Vị trí | Hạn dùng | Số còn tồn | Số ngày còn lại
Dòng lô sắp hết hạn tô cam, quá hạn tô đỏ.

(d) Validate: Màn hình tra cứu, không nhập liệu ghi. Chỉ kiểm tra dữ liệu lọc hợp lệ (ví dụ khoảng ngày hợp lệ nếu có).

5.8. Cảnh báo hạn dùng UC6

(a) Mô tả: Hệ thống tự động (tác nhân thời gian) rà soát lô hàng theo chu kỳ và sinh cảnh báo: sắp hết hạn, quá hạn, và dưới tồn tối thiểu. Người dùng xem danh sách cảnh báo để ưu tiên xử lý.

(b) Luồng xử lý (tự động):

1. Đến chu kỳ kiểm tra (ví dụ mỗi ngày 1 lần, chạy bằng `@Scheduled`).
2. Hệ thống rà soát tất cả lô còn hàng.
3. Lọc lô có *(hạn dùng − hôm nay) ≤ ngưỡng* (mặc định 7 ngày) → cảnh báo "sắp hết hạn".
4. Lọc lô có hạn dùng < hôm nay → cảnh báo "quá hạn".
5. Kiểm tra sản phẩm có tổng tồn < tồn tối thiểu → cảnh báo "dưới tồn tối thiểu".
6. Ghi bản ghi vào bảng `canh_bao`; hiển thị cho thủ kho và quản lý.

Luồng phụ: Người dùng đánh dấu một cảnh báo là "đã xử lý" (`da_xu_ly = 1`) sau khi đã xuất/huỷ lô tương ứng.

(c) Giao diện:

Danh sách cảnh báo

Bộ lọc: Loại [Sắp hết hạn / Quá hạn / Dưới tồn] · Trạng thái [Chưa xử lý / Đã xử lý]

Bảng: Loại | Nội dung | Mã lô/SP | Hạn dùng | Ngày cảnh báo | Trạng thái | [Đánh dấu đã xử lý]

(d) Validate: Ngưỡng cảnh báo (số ngày) nếu cho cấu hình phải là số nguyên > 0. Thao tác "đánh dấu đã xử lý" chỉ áp dụng cho cảnh báo đang ở trạng thái chưa xử lý.

5.9. Báo cáo nhập – xuất – tồn UC7

(a) Mô tả: Quản lý xem báo cáo tổng hợp theo kỳ: lượng nhập, lượng xuất, tồn cuối kỳ; thống kê riêng hàng huỷ do quá hạn.

(b) Luồng: Quản lý chọn khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày) và loại báo cáo → hệ thống tổng hợp và hiển thị bảng + biểu đồ; có thể xuất ra file (PDF/Excel).

(c) Giao diện:

Báo cáo

Bộ lọc: Từ ngày [ngày] – Đến ngày [ngày] · Loại báo cáo [Nhập-Xuất-Tồn / Hàng huỷ] Xem báo cáo Xuất file

Bảng báo cáo N-X-T: Sản phẩm | Tồn đầu | Nhập trong kỳ | Xuất trong kỳ | Tồn cuối
Bảng hàng huỷ: Mã lô | Sản phẩm | Số lượng huỷ | Hạn dùng | Ngày huỷ | Lý do

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Từ ngày / Đến ngày	Bắt buộc; Từ ngày ≤ Đến ngày	"Khoảng thời gian không hợp lệ"
Loại báo cáo	Bắt buộc chọn	"Vui lòng chọn loại báo cáo"

5.10. Quản lý người dùng UC8

(a) Mô tả: Quản lý thêm/sửa/khoá tài khoản người dùng và phân vai trò.

(b) Luồng: Tương tự CRUD. Khi thêm mới, mật khẩu được mã hoá BCrypt trước khi lưu. Có thể khoá tài khoản (đặt `trang_thai = 0`) thay vì xoá.

(c) Giao diện: Danh sách (Tên đăng nhập | Họ tên | Vai trò | Trạng thái | Thao tác) + form (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Vai trò, Trạng thái).

(d) Validate:

Trường	Quy tắc	Thông báo lỗi
Tên đăng nhập	Bắt buộc; duy nhất; ≤ 50 ký tự; không dấu cách	"Tên đăng nhập đã tồn tại"
Mật khẩu	Bắt buộc khi tạo mới; ≥ 6 ký tự	"Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên"
Họ tên	Bắt buộc	"Vui lòng nhập họ tên"

Vai trò	Bắt buộc; thuộc {THU_KHO, QUAN_LY}	"Vui lòng chọn vai trò"
Tự khoá	Không cho tự khoá chính tài khoản đang đăng nhập	"Không thể khoá tài khoản của chính bạn"

6. Quy tắc nghiệp vụ chung (FEFO & Cảnh báo)

6.1. Nguyên tắc FEFO khi xuất kho

- Luôn xuất từ lô có **hạn dùng sớm nhất** trước (`ORDER BY han_su_dung ASC`), chỉ xét các lô còn tồn.
- Nếu một lô không đủ số lượng, trừ hết lô đó rồi tiếp tục sang lô kế tiếp cho đến khi đủ.
- Tổng số lượng xuất không bao giờ vượt tổng tồn của sản phẩm (kiểm tra trước khi ghi).
- Toàn bộ thao tác cập nhật tồn + ghi phiếu thực hiện trong **một giao dịch (transaction)**: hoặc thành công toàn bộ, hoặc không thay đổi gì.

6.2. Quy tắc cảnh báo

Loại cảnh báo	Điều kiện
Sắp hết hạn	Lô còn tồn và `0 ≤ (hạn dùng − hôm nay) ≤ 7 ngày`
Quá hạn	Lô còn tồn và `hạn dùng < hôm nay` (chỉ được xuất huỷ)
Dưới tồn tối thiểu	Tổng tồn của sản phẩm < `ton_toi_thieu`

7. Bảng tổng hợp quy tắc Validate

Tổng hợp toàn bộ ràng buộc quan trọng để đảm bảo **tính toàn vẹn dữ liệu** (theo yêu cầu phi chức năng của đồ án).

Nhóm	Ràng buộc bắt buộc
Bắt buộc nhập	Tất cả trường có dấu (*) không được để trống: tên đăng nhập, mật khẩu, mã/tên sản phẩm, mã lô, hạn dùng, số lượng, sản phẩm khi xuất...
Duy nhất (unique)	Tên đăng nhập, mã sản phẩm, mã vị trí, mã lô, mã phiếu nhập/xuất.
Số & dấu	Số lượng > 0 và là số nguyên; đơn giá ≥ 0; tồn tối thiểu ≥ 0; nhiệt độ là số (cho phép âm).
Ngày tháng	Ngày sản xuất ≤ hạn dùng; Từ ngày ≤ Đến ngày trong báo cáo.
Nghiệp vụ tồn kho	Không xuất quá tồn; lô quá hạn chỉ được xuất huỷ; không xoá sản phẩm/vị trí còn tồn.
Bảo mật	Mật khẩu ≥ 6 ký tự và được mã hoá BCrypt; phân quyền theo vai trò; không tự khoá tài khoản đang dùng.
Toàn vẹn giao dịch	Nhập kho và xuất kho chạy trong transaction; lỗi giữa chừng phải rollback.

8. Thông báo & xử lý lỗi chuẩn

- **Lỗi validate trên form:** hiển thị đỏ ngay dưới ô nhập tương ứng; không gửi form khi còn lỗi.
- **Thành công:** thông báo xanh ở đầu trang (ví dụ "Lưu sản phẩm thành công").
- **Không đủ quyền:** chuyển tới trang 403 "Bạn không có quyền truy cập chức năng này".
- **Không tìm thấy dữ liệu:** trang 404 hoặc thông báo "Không tìm thấy bản ghi".
- **Lỗi hệ thống:** thông báo chung "Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại" và ghi log phía server; không lộ chi tiết kỹ thuật cho người dùng.

— Hết tài liệu —